ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2005. május 18.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA

Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,

- más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
- hibásan rendezett reakcióegyenlet,

amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.)

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Esettanulmány (13 pont)

a) A protonok és neutronok számának összege az atomban. ***2 pont***

b) A protonok száma az atomban. ***1 pont***

c) Azonos rendszámú, de különböző tömegszámú atomokat
(vagy: azonos protonszámú, különböző neutronszámú atomokat). ***2 pont***

d) Állandó (vagy: a szénatomok közül minden billiomodik az). ***1 pont***

e) Csökken, ***1 pont***
mert a radioaktív szén bomlik. ***1 pont***

f) A mintában lévő kémiai elem különféle izotópjainak arányát. ***1 pont***

g) A vizsgált elem rendszámának és tömegszámának aránya.
(vagy:a töltés és a tömeg aránya) ***1 pont***

h) A módszer érzékenyebb, ***1 pont***
így kevesebb minta is elegendő a pontosabb kormeghatározáshoz. ***1 pont***

i) A hidrogéné. ***1 pont***

2. Egyszerű választás (10 pont)

1. **A**
2. **B**
3. **D**
4. **D**
5. **D**
6. **C**
7. **A**
8. **B**
9. **C**
10. **E**

3. Négyféle asszociáció (10 pont)

1. **D**
2. **B**
3. **B**
4. **D**
5. **C**
6. **B**
7. **A**
8. **C**
9. **D**
10. **A**

4. Táblázatos feladat (15 pont)

1.	$SO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2SO_3$	***1 pont***
2.	+4	***1 pont***
3.	$2\ Na + 2\ H_2O = 2\ NaOH + H_2$	***2 pont***
4.	1/16	***2 pont***
5.	$C_2H_4 + H_2O \rightarrow C_2H_5OH$	***1 pont***
6.	$C_2H_5OH + 3\ O_2 \rightarrow 2\ CO_2 + 3\ H_2O$	***2 pont***
7.	$CaO + H_2O = Ca(OH)_2$	***1 pont***
8.	Mészoltás	***1 pont***
9.	$NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$	***1 pont***
10.	Ammónia szerkezeti képlete	***1 pont***
11.	$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3$	***1 pont***
12.	Szénsav	***1 pont***

A két pontot érő reakcióegyenletek esetén:

– helyes képletek megadása	**1 pont**
– reakcióegyenlet rendezése	**1 pont**

A reakcióegyenletekben egyenlőségjel is elfogadható!

5. Alternatív feladat

A.) Táblázatos feladat (15 pont)

1.	A benzol szerkezeti képlete	***1 pont***
2.	A metán szerkezeti képlete	***1 pont***
3.	Síkalkatú (szabályos hatszög)	***1 pont***
4.	Tetraéderes	***1 pont***
5.	Diszperziós kölcsönhatás	***1 pont***
6.	Diszperziós kölcsönhatás	***1 pont***
7.	Folyadék	***1 pont***
8.	Gáz	***1 pont***
9.	Pl. $C_6H_6 + Cl_2 \rightarrow C_6H_5Cl + HCl$	***1 pont***
10.	Pl. $CH_4 + Cl_2 \rightarrow CH_3Cl + HCl$	***1 pont***
11.	8	***1 pont***
12.	Nem oldódik (vagy: rosszul oldódik)	***1 pont***
13.	Nem oldódik (vagy: rosszul oldódik)	***1 pont***
14.	Apoláris oldószer	***1 pont***
15.	Vezetékes gáz, acetilén ipari előáll., szintézisgáz előáll. stb.	***1 pont***

B.) Számítási feladat (15 pont)

a) $\Delta_r H = \Delta_k H$(keletkezett termékek) – $\Delta_k H$(kiindulási vegyületek) ***1 pont***

A metán égéshőjének kiszámítása:

$CH_4(g) + 2\ O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2\ H_2O(f)$ ***1 pont***

$\Delta_r H = 2\cdot(-286,0) + (-394,0) - (-74,9)$ ***1 pont***

$\Delta_r H = -891,1$ kJ/mol ***1 pont***

A propán égéshőjének kiszámítása:

$C_3H_8(g) + 5\ O_2(g) \rightarrow 3\ CO_2(g) + 4\ H_2O(f)$ ***1 pont***

$\Delta_r H = 4\cdot(-286,0) + 3\cdot(-394,0) - (-104,0)$ ***1 pont***

$\Delta_r H = -2222,0$ kJ/mol ***1 pont***

b) 1,00 dm^3 gázelegyben levő metán és propán anyagmennyiségének kiszámítása:

$V(CH_4) = 0,400\ dm^3$; $V(C_3H_8) = 0,600\ dm^3$ ***1 pont***

$n(CH_4) = 0,0163$ mol ***1 pont***

$n(C_3H_8) = 0,0245$ mol ***1 pont***

A hőmennyiség:

$Q = n(CH_4)\cdot \Delta_r H(CH_4) + n(C_3H_8)\cdot\Delta_r H(C_3H_8)$ ***1 pont***

$\boldsymbol{Q} = 0,0163\cdot(-891,1) + 0,0245\cdot(-2222,0) =$ **–69,0 kJ** ***1 pont***

(vagy: 69,0 kJ hőmennyiség szabadult fel).

c) Az elegyben lévő anyagok tömege:

$n(CH_4) = 0,0163$ mol·16 g/mol = 0,2608 g ***1 pont***

$n(C_3H_8) = 0,0245$ mol·44 g/mol = 1,0780 g ***1 pont***

$\boldsymbol{m}$ = **1,34 g** ***1 pont***

(Ha az a) kérdésben rossz eredményre jutott, de ezzel az eredménnyel helyesen számol tovább, a b) kérdésre jár a pont.)

6. Számítási feladat (11 pont)

a) $V(SO_2) = 180\ dm^3$ ***1 pont***
$n(SO_2) = 7{,}35$ mol ***1 pont***
$V(SO_3) = 20{,}0\ dm^3$ ***1 pont***
$n(SO_3) = 0{,}816$ mol ***1 pont***
1 mol SO_2 1 mol CaO-dal reagál, 1 mol SO_3 1 mol CaO-dal reagál ***1 pont***
A szükséges CaO tömegének kiszámítása:
$n(CaO) = 7{,}35 + 0{,}816$ mol $= 8{,}17$ mol ***1 pont***
$M(CaO) = 56{,}0$ g/mol, $\boldsymbol{m}$**(CaO)** $= 8{,}17\ \text{mol} \cdot 56{,}0 =$ **457 g.** ***1 pont***

b) $CaCO_3 = CaO + CO_2$ ***1 pont***
8,17 mol CaO ugyanennyi kalcium-karbonátból keletkezett. ***1 pont***
$M(CaCO_3) = 100$ g/mol, $\boldsymbol{m(CaCO_3)} = 8{,}17\ \text{mol} \cdot 100\ \text{g/mol} = 817$ g ***1 pont***
A szükséges mészkő tömege: $\frac{10}{9} \cdot 817$ g = **908 g.** ***1 pont***

(Minden más, helyes levezetés maximális pontszámot ér!)
(Ha az a) kérdésben rossz eredményre jutott, de ezzel az eredménnyel helyesen számol tovább, a b) kérdésre jár a pont.)

7. Elemző feladat (15 pont)

a) $Zn + 2\ HCl = ZnCl_2 + H_2$ ***1 pont***
$MgO + 2\ HCl = MgCl_2 + H_2O$ ***1 pont***
$NaOH + HCl = NaCl + H_2O$ ***1 pont***
$CaCO_3 + 2\ HCl = CaCl_2 + H_2O + CO_2$ ***1 pont***
Csak hibátlan egyenlet esetén adható pont!
$2\ Al + 6\ HCl = 2\ AlCl_3 + 3\ H_2$
(1 pont a helyes képletekért, 1 pont a rendezésért) ***2 pont***
b) A réz nem oldódik sósavban, ***1 pont***
mert a hidrogénnél nagyobb standardpotenciálú. ***1 pont***
c) Zn, Al **(2 × 1 pont, hibás –1 pont, de összesen 0-nál nem kevesebb)** ***2 pont***
d) A Zn és az Al oxidálódik, a hidrogénion redukálódik. ***1 pont***
e) MgO, NaOH ($CaCO_3$) **(jó példánként 1 pont, maximum 2 pont)** ***2 pont***
f) H_2: durranógázpróba ***1 pont***
CO_2: égő gyújtópálca elalszik ***1 pont***

8. Számítási feladat (11 pont)

a) 19,6 dm^3 hidrogén-klorid-gáz: $n(HCl) = \frac{19{,}6\ dm^3}{24{,}5\ dm^3/mol} = 0{,}800$ mol ***1 pont***

$M(HCl) = 36{,}5$ g/mol, $m(HCl) = 0{,}800 \cdot 36{,}5$ g $= 29{,}2$ g. ***1 pont***

100 cm^3 desztillált víz tömege 100 g. ***1 pont***

A keletkező oldat tömege: 100 g + 29,2 g = 129,2 g. ***1 pont***

Az oldat összetétele: $\frac{29{,}2\ g}{129{,}2\ g} \cdot 100\% =$ **22,6 tömeg% HCl.** ***1 pont***

b) V**(oldat)** $= \frac{m}{\rho} = \frac{129{,}2\ g}{1{,}12\ g/cm^3} =$ **115,4 cm^3** (115 cm^3). ***2 pont***

c) c**(HCl)** $= \frac{n}{V} = \frac{0{,}800\ mol}{0{,}1154\ dm^3} =$ **6,93 mol/dm^3.** ***2 pont***

d) A reakcióegyenlet szerint 0,800 mol HCl-hoz 0,800 mol NaCl szükséges. ***1 pont***

$M(NaCl) = 58{,}5$ g/mol, m**(NaCl)** $= 0{,}800 \cdot 58{,}5$ g = **46,8 g.** ***1 pont***

(Minden más, helyes levezetés maximális pontszámot ér!)
(Ha az a) kérdésben rossz eredményre jutott, de ezzel az eredménnyel helyesen számol tovább, a b) és c) kérdésre jár a pont.)